

1과목 : 작물재배

1. 변온에 의하여 종자의 발아가 촉진되지 않는 것은?

- ① 당근 ② 담배
③ 아주까리 ④ 셀러리

2. 물속에서는 발아하지 못하는 종자는?

- ① 상추 ② 가지
③ 당근 ④ 셀러리

3. 빛과 작물의 생리작용에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 광이 조사(照射)되면 온도가 상승하여 증산이 조장된다.
② 광합성에 의하여 호흡기질이 생성된다.
③ 식물의 한쪽에 광을 조사하면 반대쪽의 옥신 농도가 낮아진다.
④ 녹색식물은 광을 받으면 엽록소 생성이 촉진된다.

4. 일반적으로 작물생육에 가장 알맞은 토양 조건은?

- ① 토성은 수분·공기·양분을 많이 함유한 식토나 사토가 가장 알맞다.
② 작토가 깊고 양호하며 심토는 투수성과 투기성이 알맞아야 한다.
③ 토양구조는 흩알구조로 조성되어야 한다.
④ 질소, 인산, 칼리의 비료 3 요소는 많을수록 좋다.

5. 수분으로 포화된 토양으로부터 증발을 방지하면서 중력수를 완전히 배제하고 남은 수분상태는?

- ① 최대용수량 ② 포장용수량
③ 초기위조점 ④ 영구위조점

6. 농작물의 분화과정에서 자연적으로 새로운 유전자형이 생기게 되는 가장 큰 원인은?

- ① 영농방식의 변화 ② 재배환경의 변화
③ 재배기술의 변화 ④ 자연교잡과 돌연변이

7. 수박을 신토좌에 접붙여 재배하는 주 목적으로 옳은 것은?

- ① 흰가루병을 방제하기 위하여
② 덩굴쪼김병을 방제하기 위하여
③ 크고 당도가 높은 과실을 생산하기 위하여
④ 과실이 터지는 현상인 열과를 방지하기 위하여

8. 콩의 잎이 생기는 병해가 아닌 것은?

- ① 모자이크병 ② 갈색무늬병
③ 노균병 ④ 자주빛무늬병

9. 벼 침관수 피해에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 분얼초기에서 보다는 수잉기나 출수기에 크게 나타난다.
② 같은 침수기간이라도 맑은 물에서 보다는 탁수에서 피해가 크다.
③ 침수시에 높은 수온에서 피해가 큰 것은 호흡기질의 소모가 빨라지기 때문이다.
④ 침수시에 흐르는 물에서 보다는 흐르지 않는 정체수에서 피해가 상대적으로 적다.

10. 식물병의 주인(主因)으로 거리가 먼 것은?

- ① 침수 ② 선충
③ 곰팡이 ④ 세균

11. 요소를 0.1% 용액을 만들어 엽면시비하려고 한다. 물 20L에 들어갈 요소의 양은? (단, 비중은 1로 한다.)

- ① 10g ② 20g
③ 100g ④ 200g

12. 다음 중 적산온도 요구량이 가장 높은 작물은?

- ① 감자 ② 메밀
③ 벼 ④ 담배

13. 풍건상태일 때 토양의 pH 값은?

- ① 약 4 ② 약 5
③ 약 6 ④ 약 7

14. 수도의 냉해 발생과 품종의 내냉성에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 남풍벼, 장성벼는 냉해에 약한 편이다.
② 오대벼, 운봉벼는 냉해에 강한 편이다.
③ 벼의 감수분열기에는 8~10℃ 이하에서부터 냉해를 받기 시작한다.
④ 생육시기에 의하여 위험기에 저온을 회피할 수 있는 것은 냉해회피성이라 한다.

15. 종묘로 이용되는 영양기관이 덩이뿌리(괴근)인 것은?

- ① 생강 ② 연
③ 호프 ④ 마

16. 식물체내에서 합성되는 호르몬이 아닌 것은?

- ① 옥신 ② CCC
③ 지베렐린 ④ 시토키닌

17. 식용작물의 분류상 연결이 틀린 것은?

- ① 맥류 - 벼, 수수, 기장 ② 잡곡 - 옥수수, 조, 메밀
③ 두류 - 콩, 팥, 녹두 ④ 서류 - 감자, 고구마, 토란

18. 가을 보리의 춘화처리시에 적합한 생육시기와 처리온도는?

- ① 최아종자를 0~3℃에 처리한다.
② 최아종자를 5~10℃에 처리한다.
③ 본엽이 4~5매 전개되었을 때 0~3℃에 처리한다.
④ 본엽이 4~5매 전개되었을 때 5~10℃에 처리한다.

19. 땅갈기(경운)의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 토양 미생물의 활동이 증대되어 작물 뿌리 발달이 왕성하다.
② 종자를 파종하거나 싹을 키워 모종을 심을 때 작업이 쉽다.
③ 잡초와 해충의 발생을 억제한다.
④ 땅을 깊이 갈면 땅속 깊숙이 물이 들어가 수분 손실이 심하다.

20. 작물에 유해한 성분이 아닌 것은?

- ① 수은 ② 납
③ 황 ④ 카드뮴

2과목 : 토양관리

21. 물리적 풍화작용에 속하는 것은?

- ① 가수분해작용 ② 탄산화작용
 ③ 빙식작용 ④ 수화작용

22. 토양의 용적밀도를 측정하는 가장 큰 이유는?

- ① 토양의 산성 정도를 알기 위해
 ② 토양의 구조발달 정도를 알기 위해
 ③ 토양의 양이온 교환용량 정도를 알기 위해
 ④ 토양의 산화환원 정도를 알기 위해

23. 토양 미생물의 작용 중 작물 생육에 불리한 것은?

- ① 탈질 작용 ② 유리질소 고정
 ③ 암모니아 화성작용 ④ 불용인산의 가용화

24. 점토광물에 음전하를 생성하는 작용은?

- ① 변두리전하 ② 이형치환
 ③ 양이온의 흡착 ④ 탄산화작용

25. 논토양보다 배수가 양호한 밭토양에 많이 존재하는 무기물의 형태는?

- ① Fe^{3+} ② CH_4
 ③ Mn^{2+} ④ H_2S

26. 토양의 입단화(粒團化)에 좋지 않은 영향을 미치는 것은?

- ① 유기물 사용 ② 석회 사용
 ③ 칠레초석 사용 ④ killium 사용

27. 토양의 산화환원 전위 값으로 알 수 있는 것은?

- ① 토양의 공기유통과 배수상태
 ② 토양산성 개량에 필요한 석회소요량
 ③ 토양의 완충능
 ④ 토양의 양이온 흡착력

28. 밭 토양에 비하여 논 토양의 철(Fe)과 망간(Mn)성분이 유실되어 부족하기 쉬운데 그 이유로 가장 적합한 것은?

- ① 철(Fe)과 망간(Mn) 성분이 논 토양에 더 적게 함유되어 있기 때문이다.
 ② 논 토양은 벼 재배기간 중 담수상태로 유지되지 때문이다.
 ③ 철(Fe)과 망간(Mn) 성분은 벼에 의해 흡수 이용되기 때문이다.
 ④ 철(Fe)과 망간(Mn) 성분은 미량요소이기 때문이다.

29. 토양관리에 미치는 윤작의 효과로 보기 어려운 것은?

- ① 토양 병충해 감소 ② 토양유기물 함량 증진
 ③ 양이온치환능력 감소 ④ 토양미생물 밀도 증진

30. 토양 입단생성에 가장 효과적인 토양미생물은?

- ① 세균 ② 나트륨세균
 ③ 사상균 ④ 조류

31. 질소와 인산에 의한 토양의 오염원으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 광산폐수 ② 공장폐수
 ③ 축산폐수 ④ 가정하수

32. 유기농업에서 칼리질 화학비료 대신 사용할 수 있는 자재는?

- ① 석회석 ② 고령토
 ③ 일라이트 ④ 제올라이트

33. 지하수위가 높은 저습지 또는 배수가 불량한 곳은 물로 말미암아 $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$ 로 되고 토층은 담청색 ~ 녹색 또는 청회색을 띤다. 이와 같은 토층의 분화를 일으키는 작용을 무엇이라 하는가?

- ① podzol화 작용 ② Latsol화 작용
 ③ Glei화 작용 ④ Siallit화 작용

34. 시설재배지 토양의 특성에 해당하지 않는 것은?

- ① 연작으로 인해 특수 영양소의 결핍이 발생한다.
 ② 용탈현상이 발생하지 않으므로 염류가 집적된다.
 ③ 소수의 채소작목만을 반복 재배하므로 특정 병해충이 번성한다.
 ④ 빈번한 화학비료의 사용에 의한 알칼리성화로 염기포화도가 낮다.

35. 밭토양 조건보다 논토양 조건에서 양분의 유효화가 커지는 대표적 성분은?

- ① 질소 ② 인산
 ③ 칼리 ④ 석회

36. 토양의 침식을 방지할 수 있는 방법으로 적절하지 않은 것은?

- ① 등고선 재배 ② 토양 피복
 ③ 초생대 설치 ④ 심토 파쇄

37. 다우·다습한 열대지역에서 화강암과 석회암에서 유래된 토양이 유년기를 거쳐 노년기에 이르게 되었을 때의 토양 반응은?

- ① 화강암에서 유래된 토양은 산성이고 석회암에서 유래된 토양은 알칼리성이다.
 ② 화강암에 유래된 토양도 석회암에서 유래된 토양도 모두 산성을 나타낼 수 있다.
 ③ 화강암에 유래된 토양도 석회암에서 유래된 토양도 모두 알칼리성을 나타낼 수 있다.
 ④ 화강암에서 유래된 토양은 알칼리성이고 석회암에서 유래된 토양은 산성이다.

38. 토양용액 중 유리양이온들의 농도가 모두 일정할 때 확산이 중층 내부로 치환 침입력이 가장 낮은 양이온은?

- ① Al^{3+} ② Ca^{2+}
 ③ Na^+ ④ K^+

39. 근권에서 식물과 공생하는 Mycorrhizae(균근)는 식물체에게 특히 무슨 성분의 흡수를 증가시키는가?

- ① 산소 ② 질소
 ③ 인산 ④ 칼슘

40. 경작지토양 1ha에서 용적밀도가 $1.2g/cm^3$ 일 때 10cm 깊이까지의 작토 총 질량은? (단, 토양수분 질량은 무시한다.)

- ① 120,000kg ② 240,000kg
 ㉠ 1,200,000kg ④ 2,400,000kg

3과목 : 유기농업일반

41. 작물의 내적균형을 나타내는 지표인 C/N율에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① C/N율이란 식물체내의 탄수화물과 질소의 비율 즉 탄수화물질소비율이라고 한다.
 ② C/N율이 식물의 생장 및 발육을 지배한다는 이론을 C/N율설 이라고 한다.
 ③ C/N율을 적용할 경우에는 C와 N의 비율도 중요하지만 C와 N의 절대량도 중요하다.
 ㉠ 개화·결실에서 C/N율은 식물호르몬, 버널리제이션(Vernalization), 일장효과에 비하여 더 결정적인 영향을 끼친다.
42. 토양 용액의 전기전도도를 측정하여 알 수 있는 것은?
 ① 토양 미생물의 분포도 ② 토양 입경분포
 ㉠ 토양의 염류농도 ④ 토양의 수분장력
43. 경사지 과수원에서 등고선식 재배방법을 하는 가장 큰 목적은?
 ① 토양침식방지 ② 과실착색촉진
 ③ 과수원경관개선 ④ 토양물리성개선
44. 과수재배를 위한 토양관리방법 중 토양표면관리에 관한 설명으로 옳은 것은? (복원 오류로 문제 및 보기 내용이 정확하지 않습니다. 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립니다. 정답은 4번입니다.)
 ① 초생법(草生法)은 토양의 입단구조를 파괴하기 쉽고 과수의 뿌리에 장해를 끼치는 경우가 많다.
 ② 청경법(淸耕法)은 지온의 과도한 상승 및 저하를 감소시키며, 토양을 입단화(粒團化)하고 강우직후에도 농기계의 포장내(圃場內)운행을 편리하게 하는 이점이 있다.
 ③ 복원중
 ㉠ 초생법(草生法)은 토양 중의 질산태질소의 양을 감소시키는데 기여한다.
45. 세계에서 유기농업이 가장 발달한 유럽 유기농업의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 농지면적당 가축사육규모의 자유
 ② 가급적 유기질 비료의 자급
 ③ 외국으로부터의 사료의존 지양
 ④ 환경보전적인 기능수행
46. 포도재배 시 화진현상(꽃떨이현상) 예방방법으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 질소질을 많이 준다.
 ② 봉소를 시비한다.
 ③ 칼슘을 충분하게 준다.
 ④ 개화 5~7일전에 생장점을 적심한다.
47. 우리나라 과수재배의 과제라고 볼 수 없는 것은?
 ① 품질향상 ② 생산비절감
 ③ 생력재배 ㉠ 가공축소

48. 과수 묘목을 깊게 심었을 때 나타나는 직접적인 영향으로 옳은 것은?
 ① 착과가 빠르다. ② 뿌리가 건조하기 쉽다.
 ㉠ 뿌리의 발육이 나쁘다. ④ 병충해의 피해가 심하다.
49. 우리나라에서 유기농업발전기획단이 정보의 제도권 내로 진입한 연대는?
 ① 1970년대 ② 1980년대
 ㉠ 1990년대 ④ 2000년대
50. 작물의 병에 대한 품종의 저항성에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?
 ① 해마다 변한다.
 ② 영원히 지속된다.
 ㉠ 때로는 감수성으로 변한다.
 ④ 감수성으로 절대 변하지 않는다.
51. 윤작의 기능과 효과가 아닌 것은?
 ① 수량증수와 품질이 향상된다.
 ② 환원 가능 유기물이 확보된다.
 ③ 토양의 통기성이 개선된다.
 ㉠ 토양의 단립화(單粒化)를 만든다.
52. 우리나라에서 가장 많이 재배되고 있는 시설채소는?
 ① 근채류 ② 엽채류
 ㉠ 과채류 ④ 양채류
53. 시설원예의 난방방식 종류와 그 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 난로난방은 일산화탄소(CO)와 아황산가스(SO₂)의 장해를 일으키기 쉬우며 어디까지나 보조난방으로서의 가치만이 인정되고 있다.
 ② 난로난방이란 연탄·석유 등을 사용하여 난로본체와 연통표면을 통하여 방사되는 열로 난방하는 방식을 말하는데, 이는 시설비가 적게 들며 시설 내에 기온부포를 균일하게 유지시키는 등의 장점이 있는 난방방식이다.
 ③ 전열난방은 온도조절이 용이하며, 취급이 편리하나 시설비가 많이 드는 단점이 있다.
 ④ 전열난방은 보온성이 높고 실용규모의 시설에서도 경제성이 높은 편이다.
54. 시설재배에서 문제가 되는 유해가스가 아닌 것은?
 ① 암모니아가스 ② 아질산가스
 ③ 아황산가스 ㉠ 탄산가스
55. 우리나라 시설재배에서 가장 많이 쓰이는 피복자재는?
 ① 폴리에틸렌필름 ② 염화비닐필름
 ③ 에틸렌아세트산필름 ④ 판유리
56. 유기농업의 단점이 아닌 것은?
 ① 유기비료 또는 비옥도 관리수단이 작물의 요구에 늦게 반응한다.
 ② 인근 농가로부터 직·간접적인 오염이 우려된다.
 ㉠ 유기농업에 대한 정부의 투자효과가 크다.
 ④ 노동력이 많이 들어간다.

57. 십자화과 작물의 채종적기는?

- ① 백숙기 ② 갈숙기
③ 녹숙기 ④ 황숙기

58. 시설 내 연료소모량을 줄일 수 있는 가장 적합한 방법은?

- ① 난방부하량을 높임 ② 난방기의 열이용 효율을 높임
③ 온수난방방식을 채택함 ④ 보온비를 낮춤

59. 호기성미생물의 생육 요인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수소 ② 온도
③ 양분 ④ 산소

60. 친환경농업이 출현하게 된 배경으로 틀린 것은?

- ① 세계의 농업정책이 증산위주에서 소비자와 교역중심으로
전화되어가고 있는 추세이다.
② 국제적으로 공업부분은 규제를 강화하고 있는 반면 농업
부분은 규제를 다소 완화하고 있는 추세이다.
③ 대부분의 국가가 친환경농법의 정착을 유도하고 있는 추
세이다.
④ 농약을 과다하게 사용함에 따라 천적이 감소되어 가는
추세이다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는
무료 기출문제 학습 프로그램으로
실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

최신 수정된(오답, 오답, 규정변경) 자료와 해설은
전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	③	②	②	④	②	④	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	③	③	④	②	①	①	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	①	①	③	①	②	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	③	④	②	④	②	③	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	①	④	①	①	④	③	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	①	④	①	③	②	②	①	②